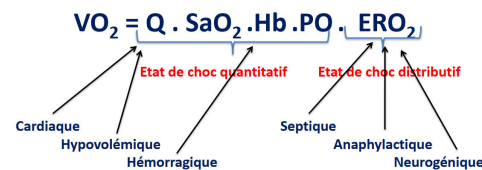


Choc hémorragique

I. Introduction :

- Pathologie fréquente qui est liée à une perte sanguine
- C'est une urgence diagnostique et thérapeutique
- Dont le pronostic dépend de la rapidité de prise en charge



II. Principales causes :

- **Traumatismes** : AVP / accident de travail / agressions par une arme blanche / Agressions par une arme à feu ...
- **Hémorragies digestives** : Haute ou basse
- **Accidents aux AVK**
- **Hémorragies obstétricales**
- **Saignement per-opératoire**

III. Physiopathologie :

- **Hypovolémie** : En rapport avec les pertes sanguines (*Absolute ou relative*)
- **Vasoconstriction** : En rapport avec une réaction sympathomimétique (*+ vasoconstriction pour augmenter le retour veineux*)
- **Altération de la microcirculation**
- **Défaillance d'organes** : Secondaire à une hypoperfusion tissulaire
- le CH évolue sur 2 phases successives : Réaction sympathique biphasique

1. Une phase sympatho-excitatrice : Phase compensée

- En rapport avec une stimulation des barorécepteurs, chémorécepteurs
- Avec comme conséquence une :
 - Vasoconstriction périphérique
 - Redistribution vasculaire vers les organes nobles : Cerveau, cœur
- Mais une vasoconstriction splanchnique prolongée, peut-être responsable d'une :
 - Ischémie mésentérique
 - Translocation bactérienne
 - Syndrome de défaillance multiviscérale
- Activation du système rénine angiotensine

2. Phase sympatho-inhibitrice : Phase décompensée

- Survient quand les pertes sanguines dépassent 30 à 50% de la masse sanguine
- Se caractérise par :
 - Baisse de la pression artérielle
 - Effondrement des résistances périphériques
- Fait suite à une inhibition centrale de l'activation sympathique
- Avec un risque de bradycardie paradoxale

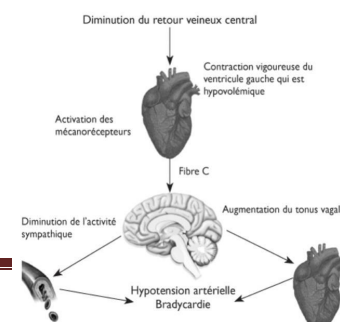
3. En cas de bradycardie paradoxale :

Bradycardie paradoxale est un signe péjoratif qui précède l'arrêt cardiaque

- Il ne faut pas donner de sympatholytiques (l'atropine) !!!
- Il faut plutôt :

Note :

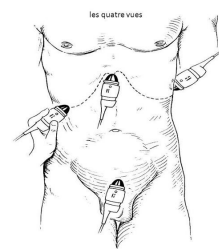
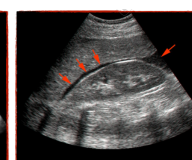
- **Hypovolémie absolue** : Diminution du volume sanguin circulant total qui peut être liée à une hémorragie, à une perte d'eau plasmatique et à l'extravasation d'eau plasmatique vers les tissus interstitiels
- **Hypovolémie relative** : Mauvaise répartition de la masse sanguine totale qui est normale dans la circulation en raison d'une VD intense (lésion spinale, cause toxique). Dans ce cas, le volume non contraint est augmenté au dépend du volume contraint, ce qui entraîne une diminution de la pression systémique moyenne et du retour veineux au cœur



- Remplir le patient
- Transfuser
- Donner les vasopresseurs (noradré)

IV. Diagnostic positif :

- Terrain** : âge, grossesse, tares..
- Circonstances** :
 - Spontané : ATCD d'UGD, cirrhose, prise de médicament,...
 - Traumatique : AVP +++, accident de travail...
- Signes de choc** : Agitation, confusion, polypnée, HypoTA + (avec pincement de la différentielle +++), pâleur, marbrures, sueurs froides, temps de rec. augmenté, oligurie+++, anurie.
- Diagnostic de l'hémorragie et du site hémorragique** :
 - Hgie évidente:
 - Saignement externe
 - Saignement extériorisé: plaie, épistaxis, hémoptysie, Hgie digestive, métrorragies, hématurie, hématome (Fr Fémur)
 - Saignement non extériorisé: Clinique , écho abdominale ; thoracique ; scanner , explorations endoscopiques , artériographie ...
 - Intra thoracique : hémothorax, dissection aorte, Cœur.
 - Intra abdominale : rate, foie, HRP, aorte, GEU
 - Digestive: ulcère, VO
 - Hb ou hématocrite: normale au début++, puis diminuée



En urgence , la FAST échographie permet d'explorer en même temps le thorax , le péricarde et le péritoine



Biologie



V. Diagnostic de gravité : Signes cliniques en fonction de l'importance du saignement (QE +++)

Sévérité de l'hémorragie	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
Pertes sanguines (ml)	< 750	750 - 1500	1500 - 2000	> 2000
%	< 15	15 - 30	30 - 40	> 40
FC (bpm)	< 100	> 100	< 120	> 140
Pression artérielle	Normale	Normale	↓	↓
PAS (mmHg)	Inchangée	Normale	↓	↓↓
PAD (mmHg)	Inchangée	↑	↓	↓↓
Pression pulsée (mmHg)	Normale	↓	↓	↓
Fréquence respiratoire	14 - 20	20 - 30	30 - 40	> 40
Débit urinaire (ml/h)	> 30	20 - 30	5 - 15	Négligeable
Etat neurologique	Légèrement anxieux	Anxieux	Confus	Somnolent
Extrémités	Normales	Pâles	Pâles	Pâles et froides
Coloration	Normales	Pâle	Pâle	Grise

$$VO_2 = Q \cdot SaO_2 \cdot Hb \cdot PO \cdot ERO_2$$

Oxygénothérapie

VI. Prise en charge : QE !

⇒ La prise en charge doit être rapide et efficace

⇒ Elle est basée essentiellement sur l'arrêt du saignement le plus rapidement possible

1. Mise en condition :

- Débuté en pré-hospitalier++
- Principe : TAO2, arrêt hémorragie.
- Oxygénothérapie
- 2 voies veineuses G14-16, Voie centrale danger++
- Prélèvement : NFS, hémostase, groupage, demande de sang (contexte)
- Sonde vésicale (Sauf CI), Sonde gastrique.
- Monitoring : Dinamap, PAS++, saturomètre, GDS (invasif)

2. Arrêt de l'hémorragie (manuelle ou chirurgicale) : Hémostase

- En préhospitalier :
 - Compression manuelle
 - Pansement compressif
 - Garrot
 - Pantalon antichoc
 - Ceinture pelvienne
- En intrahospitalier :
 - Chirurgical
 - Endoscopique
 - Radiologie interventionnelle



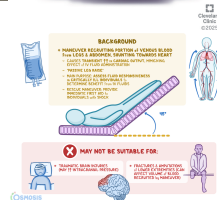
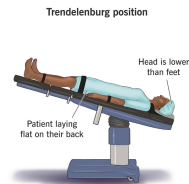
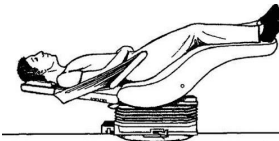
3. Oxygénothérapie : Ventilation mécanique

4. Lutter contre l'hypothermie : Couvrir le patient

5. Restaurer la volémie :

Position Trendelenburg : membres surélevés 500ml

- Pantalon antichoc : 3 compartiments gonflables indépendantes (abdominal +2 MI)
- Mobiliser le sang au cœur, tamponner un saignement, immobiliser les fractures
- Abord vasculaires :
 - Deux cathéters veineux courts de gros calibre
 - Abord intra-osseux
 - Cathéter veineux central
- Remplissage vasculaire :
 - Cristalloïdes puis si échec colloïdes en attendant le sang :



Produit	Indication	Dose	Effet
Sérum salé 0.9 %	Hydratation	200ml	Stable
Sérum salé 5.1 %	Hydratation	200ml	Stable
Ringer lactate	Hydratation	250ml	Stable
Plasma	Coagulation	300ml	Stable
Albumine	Coagulation	300ml	Stable

- SS 9%
- Ringer lactate : traumatisme crânien grave
- Sérum salé hypertonique : si instabilité hémodynamique ou traumatisme crânien

- Albumine : aucune indication
- Si échec : On aura recours aux catécholamines +++ : drogues vasoactives (adrénaline > 0.2 mg/kg/mn ou noradré)

4. Objectifs hémodynamiques :

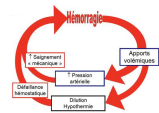
- En absence du traumatisme cérébro-méningé :
 - PAS = 80 – 90 mmHg
 - PAM = 60 – 65 mmHg
- En présence de traumatisme cérébro-méningé grave :
 - PAS = 120 mmHg
 - PAM ≥ 80 mmHg

QE!!

QE!!

Eviter un remplissage massif !!

- ❖ Hémodilution
- ❖ Hypothermie
- ❖ Troubles d'hémostase
- ❖ Avec risque d'aggravation du saignement



QE!!

QE!!

- **Taux de lactates :**

- Reflet de la perfusion tissulaire
- Valeur pronostique +++
- ❖ **Au total :** Les grands principes de la réanimation +++

- **Remplissage à petit volume pour éviter :**

- ✓ Hémodilution
- ✓ Hypothermie
- ✓ Troubles d'hémostase

- **Recours rapide aux drogues vasopressives :**

- ✓ Pour éviter le remplissage massif
- ✓ Améliorer la perfusion tissulaire

5. Acide tranexamique : Exacyl®

- Antifibrinolytique
- Doit être administré avant la 3^{ème} heure du saignement
- Dose :
 - Bolus : 1g en IVL
 - Entretien : 1g toutes les 8h

6. Transfusion sanguine par des culots globulaires :

- Permet d'améliorer : le transport d'oxygène et l'hémostase
- Par un sang : iso-groupe / Iso-rhésus / Réchauffé
- Objectif : Hb à 7g/dl chez un sujet normal , 10 g/dl chez un cardiaque
- En urgence ; on peut transfuser par un groupe sanguin O⁻
- *PFC: Mv, sauf si coagulopathie (TP < 35%) ou transfusion massive.*
- *Culot plaquettaire: si PQ < 50 000/ml ou transfusion massive*
- Principales complications de la transfusion massive :
 - ✓ Hypothermie
 - ✓ Acidose métabolique
 - ✓ Coagulopathie

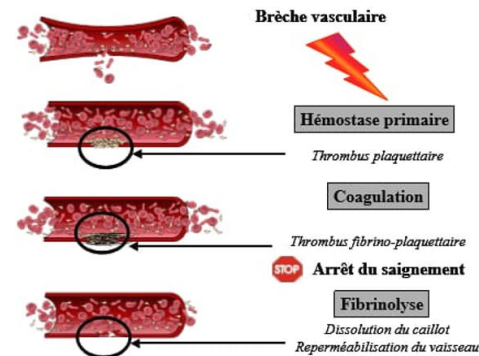
" Triangle de la mort ! " – Said Pr.Mouhaoui

7. Autres thérapeutiques :

- Calcium +++ (Il joue un rôle très important dans la coagulation)
- Fibrinogène :
 - 20 à 50 mg/kg
 - 3g chez l'adulte

VII. Concept de damage control

- Correspond à l'ensemble des stratégies appliquées pour assurer une meilleure prise en charge des états de choc hémorragiques post-traumatiques
- Nécessite une implication pluridisciplinaire
- Doit être appliqué dès le pré-hospitalier
- Principe :
 - Hémostase : Rapide , réintervention précoce à visée hémostatique
 - Réanimation simultanée
 - Prévention et correction de la triade fatale
 - Eviter une intervention chirurgicale à visée non hémostatique
 - Limiter la chirurgie au strict minimum : Parage , fixateur externe
 - Réparation définitive des lésions à distance



Conclusion

✚ **QCM 1 :** Un état de choc est défini par :

- A. PAM < 70mmHg et une FC > 100 b/min
- B. PAS < 100mmHg et une FC > 120b/min
- C. PAS < 90mmHg
- D. ↓ de plus de 30% de PAS par rapport à la valeur de base chez l'hypertendu
- E. ↓ de moins de 40% de PAS par rapport à la valeur de base chez le normotendu

⇒ **Réponse : CD**

✚ **QCM 2 :** La physiopathologie du choc hémorragique est caractérisée par:

- A. Une défaillance cardiaque prédominante à la phase initiale
- B. Une phase sympatho-inhibitrice initiale suivie de la phase sympatho-excitatrice
- C. Une hypovolémie vraie aiguë
- D. Un retour veineux normal et un VES VG non modifié
- E. les mécanismes d'adaptation cardio-Vasculaire jouent un rôle secondaire

⇒ **Réponse : C**

✚ **QCM 3 :** La prise en charge TTT du choc hémorragique répond aux règles suivantes:

- A. Urgence thérapeutique relative
- B. L'oxygénothérapie est facultative
- C. Le support hémodynamique repose sur la dobutamine
- D. Le remplissage Vx doit être débuté à la 2^{ème} phase du traitement
- E. Le SG 5% est le soluté de remplissage de choix
- F. Les colloïdes (ex: HEA 6%) sont contre-indiqués
- G. La noradrénaline ou adrénaline peuvent être utilisées uniquement dans le choc hémorragique très grave en parallèle avec le remplissage Vasculaire

⇒ **Réponse : G**

✚ **QCM 4 :** La transfusion sanguine dans le choc hémorragique:

- A. Une priorité thérapeutique
- B. Dans l'extrême urgence, transfuser par n'importe quel groupe sanguin
- C. Pour les culots globulaires, le donneur universel est le groupe AB-
- D. La transfusion des PFC et CP doit être commencée systématiquement après le 4^{ème} CG

⇒ **Réponse : A**